Redes de Datos

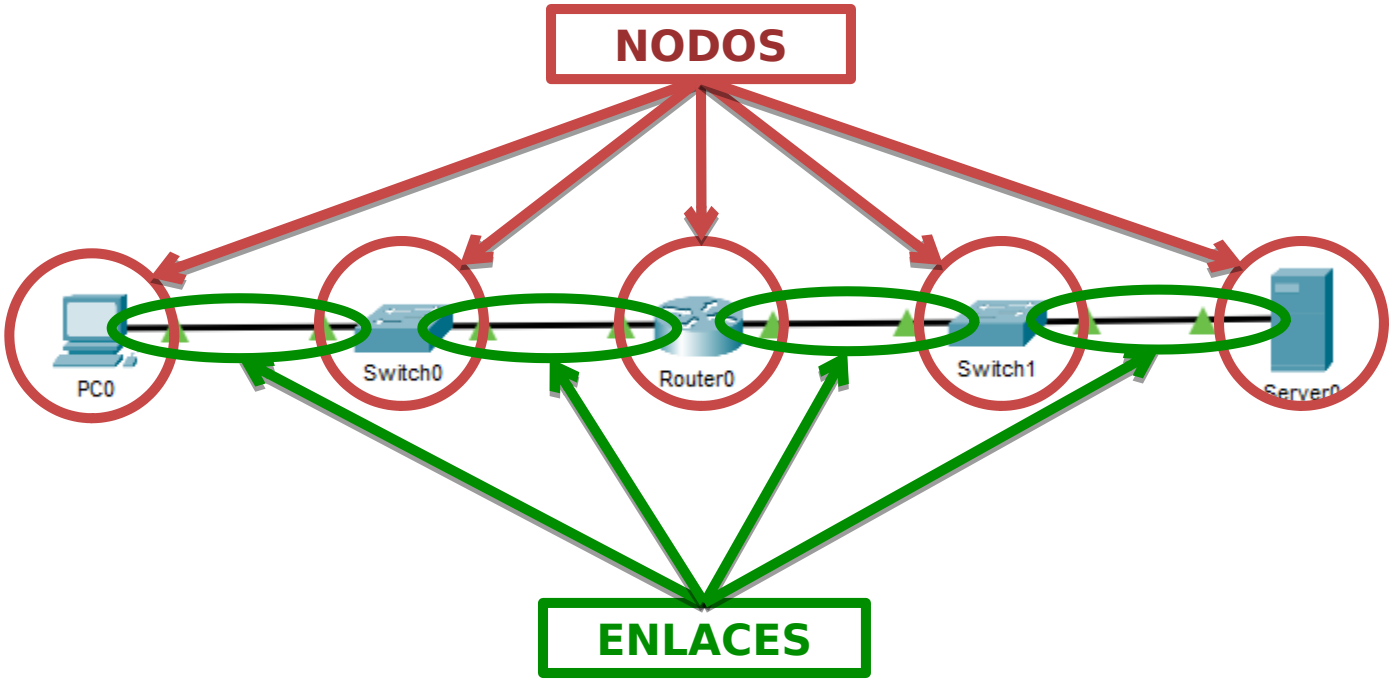
Tema 4: Enlace de Datos y Control de Acceso al Medio

Que vamos a ver…

- Requisitos de comunicación a nivel de enlace de datos.
- Topología de red.
- Direccionamiento físico.
- Acceso al medio (TDMA, FDMA, CDMA, CSMA/CD, CSMA/CA).
- Ethernet, hubs, bridges, switchs.
- Wireless LAN (Wi-Fi)
- STP
- VLAN

Capa Enlace - Introducción

La **Capa de Enlace** de Datos tiene la responsabilidad de **transferir datagramas desde un nodo al nodo** adyacente **a través de un enlace**.

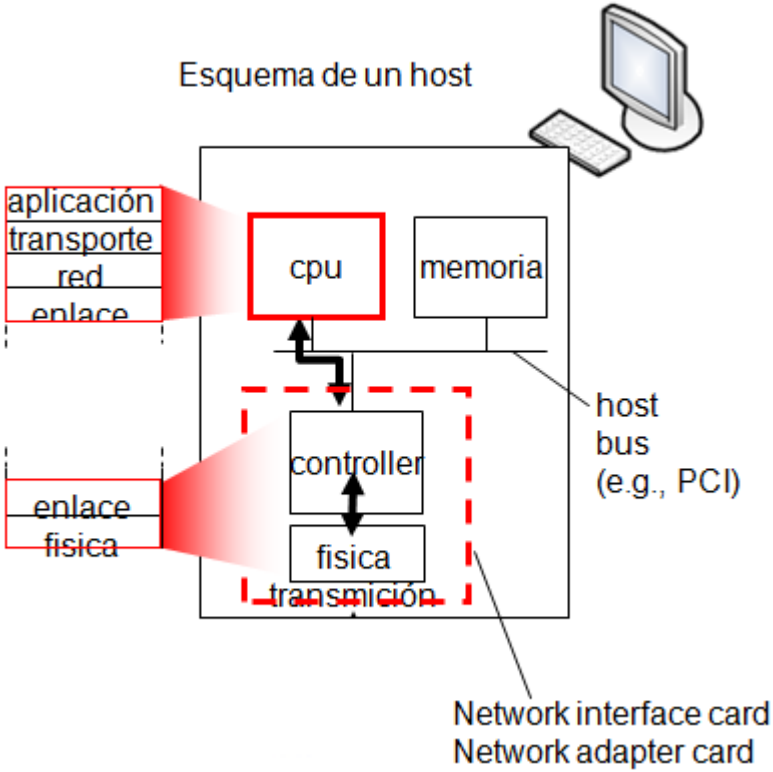


Capa de Enlace - Servicios

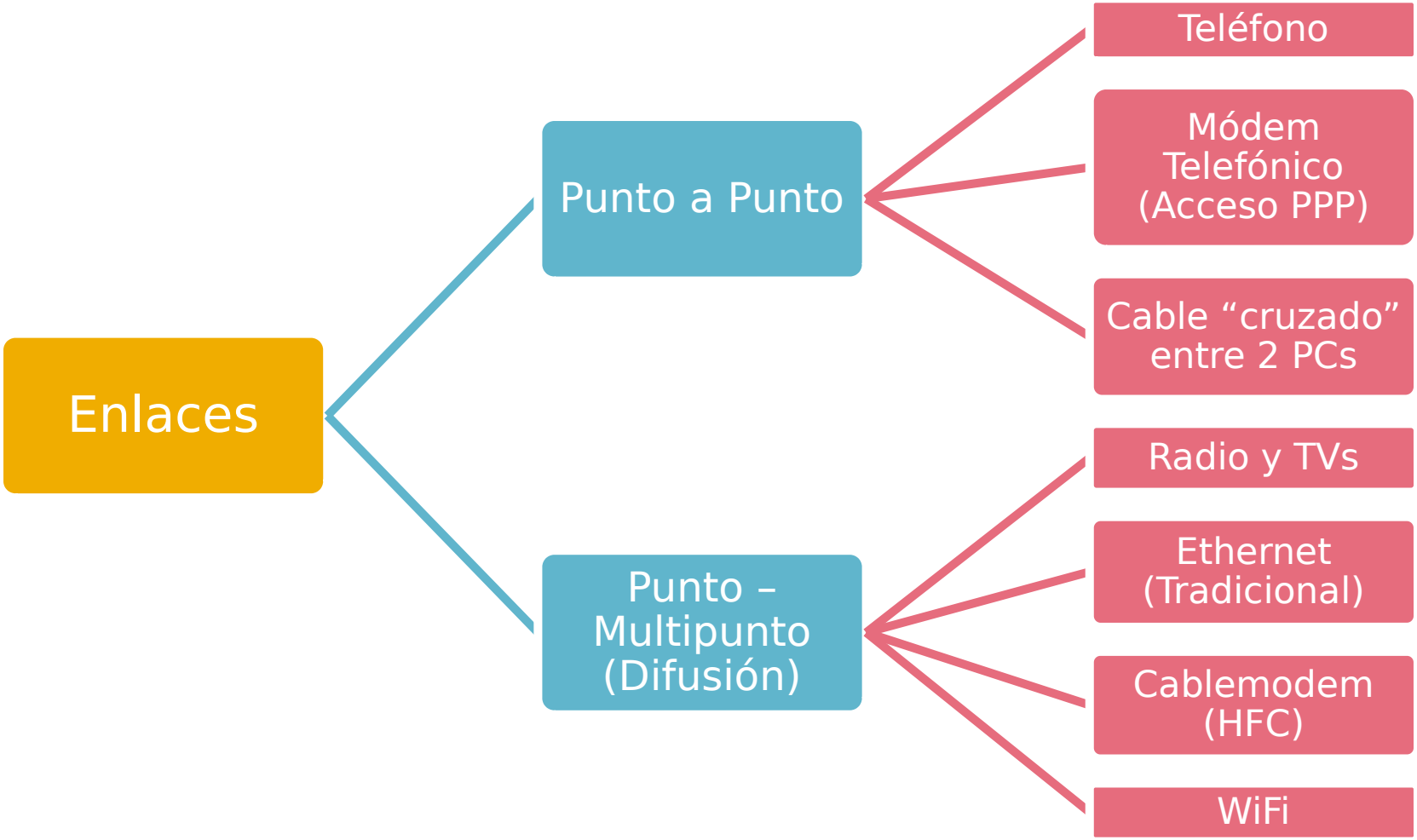
Servicios de la **Capa de Enlace**:

- ***Construcción*** de tramas y ***acceso*** al enlace.
- ***Entrega confiable*** entre nodos adyacentes.
- ***Control de Flujo***.
- ***Detección de Errores.***
- ***Corrección de Errores.***
- ***Modo de Comunicación*** (Half-Duplex y Full-Duplex).

Adaptadores de Comunicación



Enlaces y Protocolos de Acceso Múltiple



Protocolos de Acceso Múltiple

- Usan un canal simple de difusión compartida.
- Puede haber dos o más transmisiones simultáneas por nodos. Esto puede provocar interferencia entre ellas.
  - Colisión: cuando un nodo recibe dos o más señales al mismo tiempo.
- Algoritmo distribuido que determina cómo los nodos comparten el canal (por ejemplo, determina cuándo un nodo puede transmitir).
- La comunicación para ponerse de acuerdo sobre cómo compartir debe usar el mismo canal. No hay canal “fuera de banda” para coordinación.

Protocolo de Acceso al Medio Ideal

Supongamos un canal “broadcast” de tasa R bps (bits por segundo):

- Cuando un nodo quiere transmitir, este puede enviar a tasa (o velocidad) igual a R.
- Cuando M nodos quieren transmitir, cada uno puede enviar en promedio una tasa R/M.
- Completamente descentralizado:
  - No hay nodo especial para coordinar transmisiones.
  - No hay sincronización de reloj o ranuras.
- Es simple.

Clasificación de Protocolos MAC

Canal Subdividido (Particionado)

- Divide el canal en pequeñas “partes” (ranuras de tiempo, frecuencia o código).
- Asigna “partes” a un nodo para su uso exclusivo.

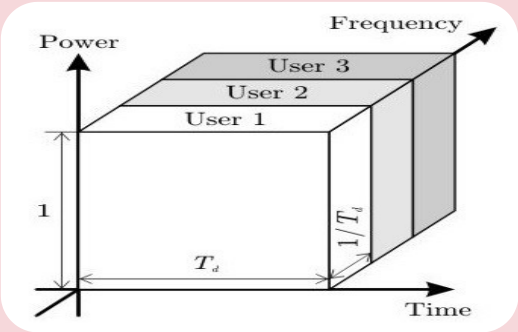
Acceso Aleatorio

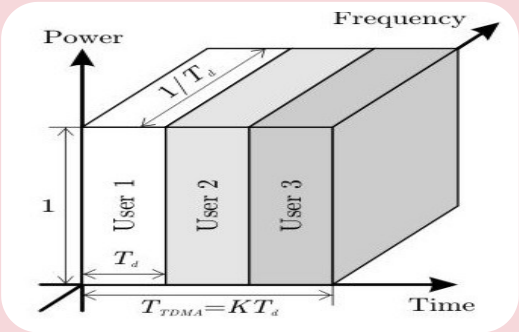
- Canal no es dividido, permite colisiones.
- Hay que “recuperarse” de las colisiones.

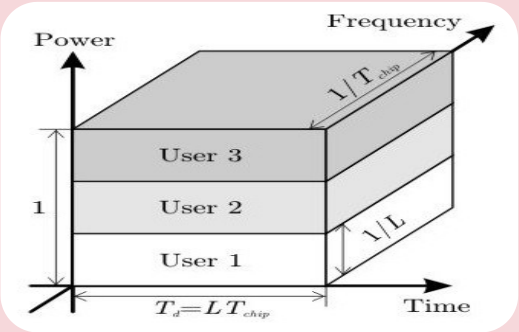
Tomando Turnos

- Los nodos toman turnos, pero nodos con más por enviar pueden tomar turnos más largos.

Protocolos MAC de Canal Subdividido







FDMA

Espectro del canal es dividido en bandas de frecuencia.

Cada estación obtiene una banda de frecuencia fija.

Tiempo de transmisión no usado no es aprovechado.

TDMA

Acceso a canales es en “rondas" .

Cada estación obtiene una ranura de largo fijo en cada ronda.

Ranuras no usadas no se aprovechan.

Se usa mucho en telefonía.

Es determinístico.

CDMA

Utilización de códigos ortogonales para la separación.

Es como si “hablaran distintos idiomas”, por eso no se “mezclan”.

Protocolos MAC de Acceso Aleatorio

Si un nodo tiene paquetes que trasmitir:

- Transmite a la tasa máxima del canal R.
- No hay coordinación entre nodos.
- Si dos o más nodos transmiten se produce “colisión”.

Los Protocolos de acceso aleatorio especifican:

- Cómo detectar colisiones.
- Cómo recuperarse de una colisión (por ejemplo, vía retransmisiones retardadas).

Ejemplos:

- ALOHA
- ALOHA ranurado
- CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA.

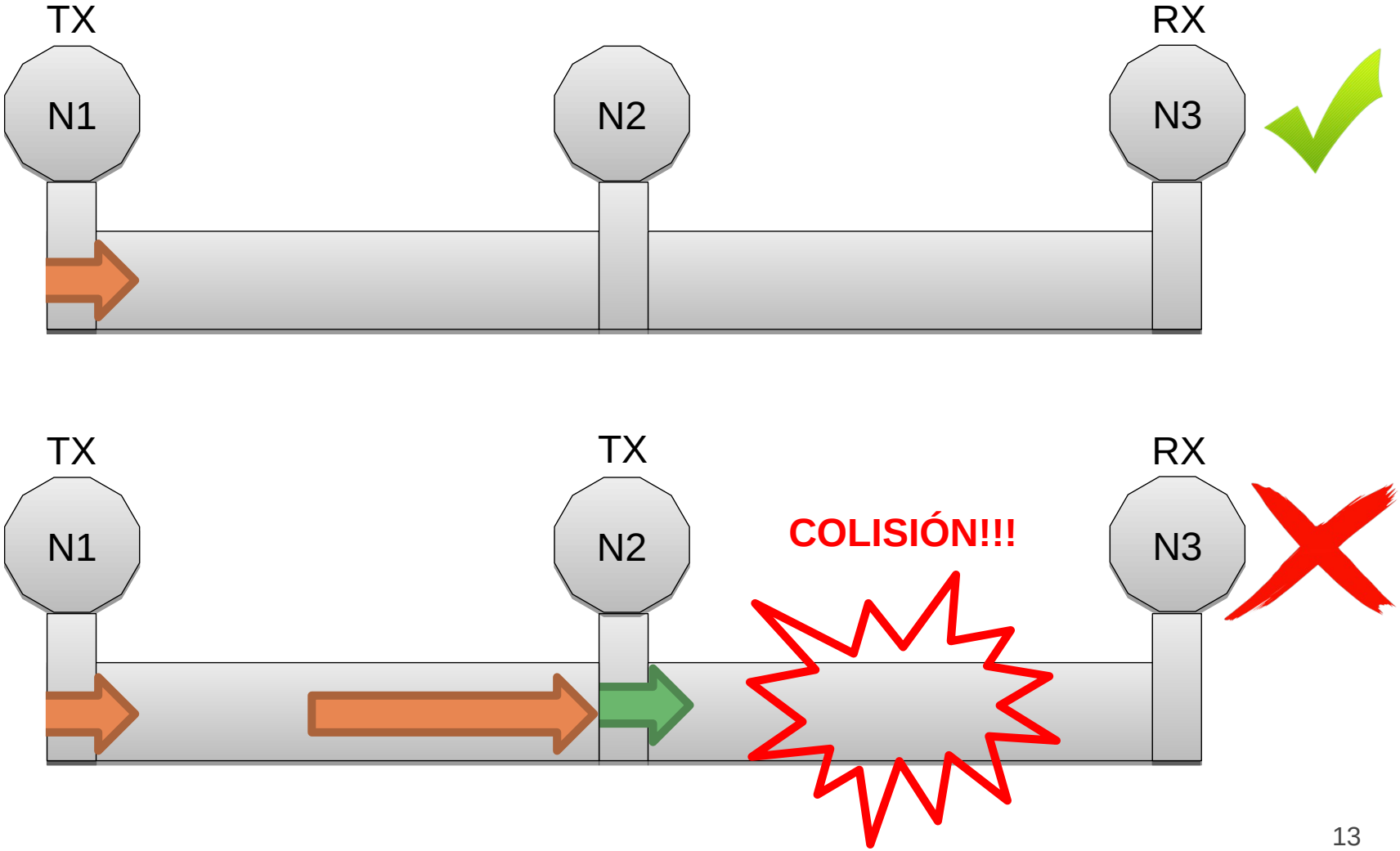
CSMA
(Carrier Sense Multiple Access)

CSMA detecta portadora antes de transmitir

- Si el canal se detecta libre, se transmite la trama entera.
- Si el canal se detecta ocupado, se posterga la transmisión.

- **Analogía Humana: No se interrumpe a alguien que está hablando.**

CSMA - Colisiones



CSMA/CD
- Detección de Colisiones

Detección de Portadora (similar a CSMA)

- Las colisiones son detectadas en corto tiempo.
- Transmisiones en colisión son abortadas, reduciendo el mal uso del canal.

Detección de Colisiones

- Fácil en LANs cableadas. Se mide la potencia de la señal, se comparan señales transmitidas con recibidas.
- Difícil en LANs inalámbricas. El receptor es apagado mientras se transmite.

Analogía humana: Conversadores respetuosos.

CSMA/CA
- Prevención de Colisiones

Características

- Para prevenir colisiones se recurre a una compleja organización del tiempo que permite evitar que dos o más miembros de una red comiencen la transmisión a la vez.
- En el caso de que los datos se superpongan, se reconoce el problema en la transmisión y se inicia de nuevo el envío.
- Dificultad de detección de colisión.
- Problema de terminales ocultas.
- Problema de terminales expuestas.
- Medio no confiable.

Protocolos MAC de “Toma de Turnos”

Consulta

Nodo maestro “invita” a nodos esclavos a transmitir en turnos.

Preocupaciones:

Overhead de la consulta

Latencia

Punto único de falla (maestro)

Paso de la Posta

Token (posta) de control es pasado de nodo en nodo secuencialmente.

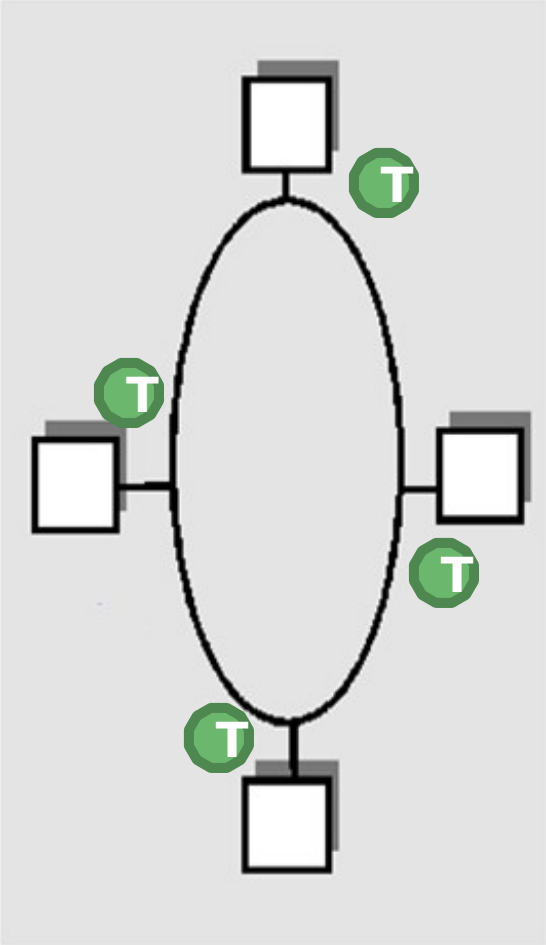
Hay un mensaje con el token.

Preocupaciones:

Overhead del token

Latencia

Punto único de falla (el token)

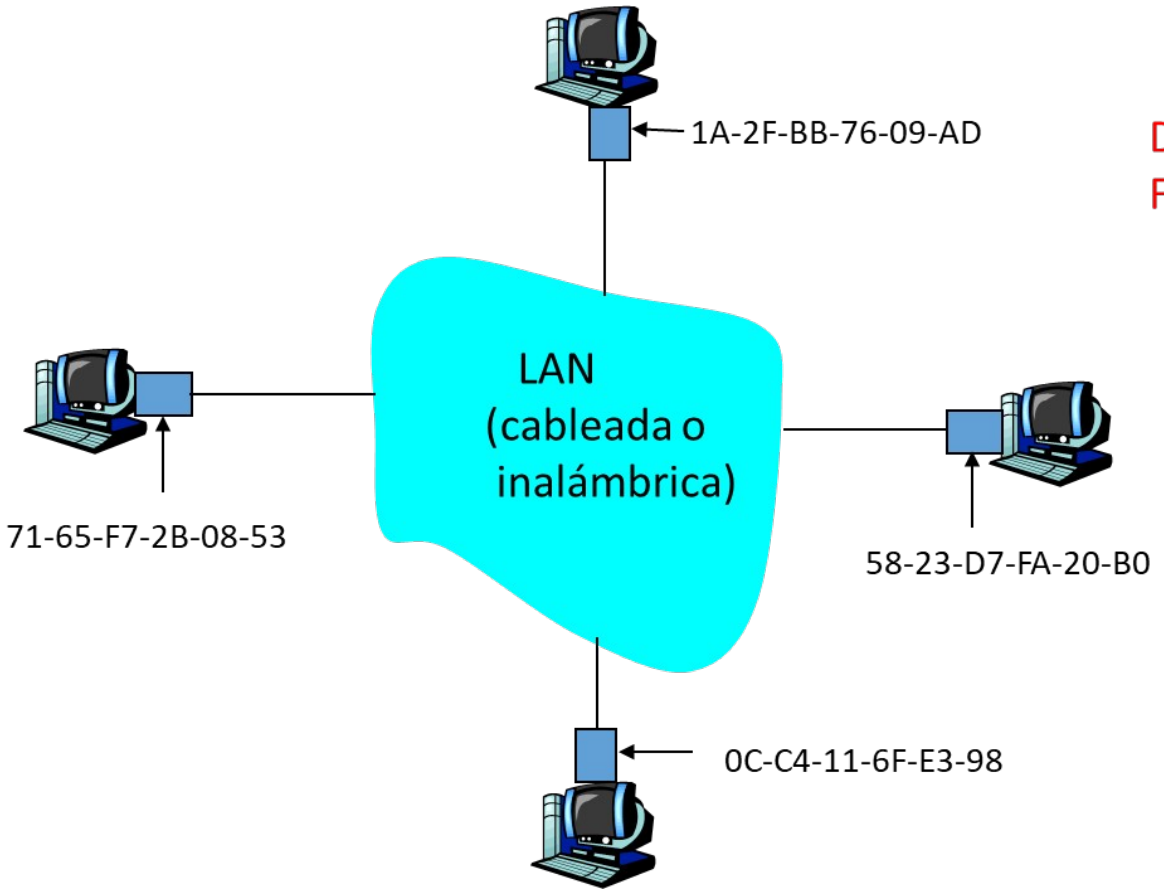


Direcciones MAC y ARP

- Dirección MAC (LAN, física o Ethernet):
  - Son usadas para conducir un datagrama a otra interfaz físicamente conectada **en la misma red.**
  - Son de 48 bits (en la mayoría de LANs) y están grabadas en una ROM de la tarjeta adaptadora.
  - Se especifica en 6 pares de dígitos hexadecimales.
    - Los primeros 3 pares definen al fabricante de la NIC.
    - Los últimos 3 pares son propios del adaptador (número de serie).

Direcciones MAC y ARP

Cada adaptador de la LAN tiene una dirección única



Dirección de Broadcast =
FF-FF-FF-FF-FF-FF

= adaptador

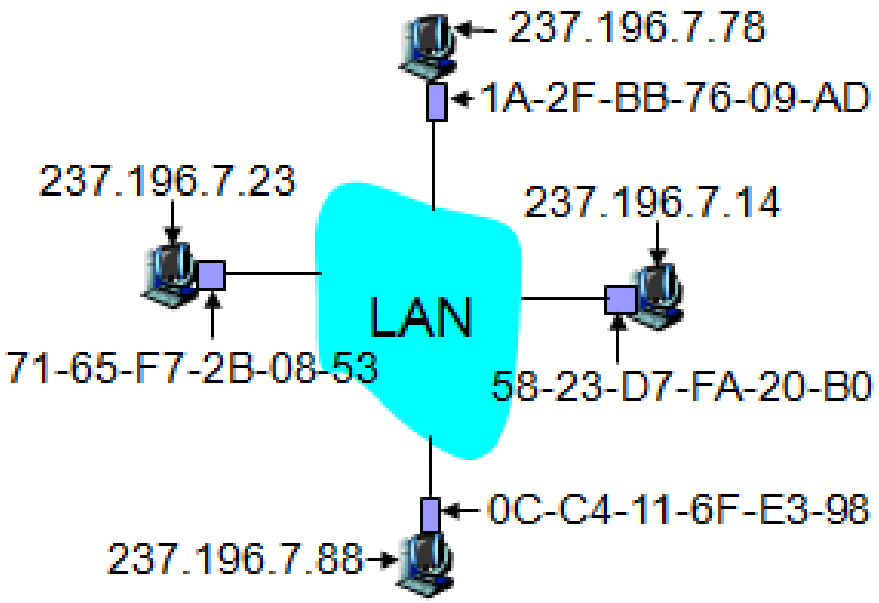
ARP - Address Resolution Protocol

¿Cómo determinar la dirección MAC sabiendo la dirección IP?

- Cada nodo IP (Host o Router) de la LAN tiene una tabla ARP.
- Tabla ARP: mapean direcciones IP/MAC para algunos nodos de la LAN.

< IP address; MAC address; TTL>

TTL (Time To Live): tiempo de expiración para el mapeo (típicamente 20 min).



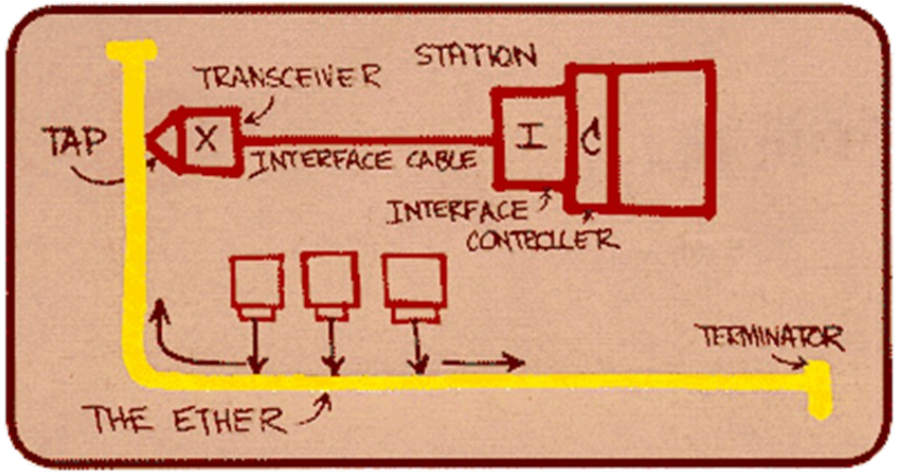
ARP - Address Resolution Protocol

Funcionamiento dentro de la misma LAN.

- A quiere enviar un datagrama a B, y la dirección MAC de B no está en tabla ARP de A.

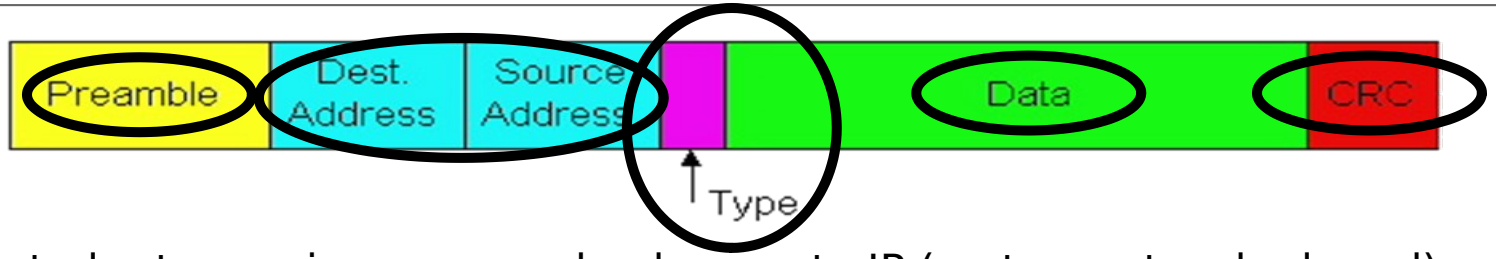
Ethernet

- Tecnología LAN cableada ***dominante***:
  - En la más económica.
  - Más simple que LANs con token-ring y ATM.
  - Avanza en velocidad: 10 Mbps – 10 Gbps .



Primer borrador de Metcalfe

Ethernet – Estructura de la Trama



El adaptador transmisor encapsula el paquete IP (u otro protocolo de red) en la trama Ethernet.

- **Preámbulo:**
  - 7 bytes con patrón 10101010 seguido por un byte con patrón 10101011.
  - Usado para sincronizar la frecuencia de reloj del receptor.
- **Direcciones:**
  - 6 bytes. Si el adaptador recibe trama con dirección destino propia o dirección de broadcast (ej. paquete ARP), éste pasa los datos de la trama al protocolo de capa de red de otro modo, el adaptador descarta la trama.
- **Tipo:**
  - Indica el protocolo de capa superior (principalmente IP pero hay otros como Novell IPX y AppleTalk).
- **CRC:**
  - Chequeado en receptor, si un error es detectado, la trama es simplemente descartada.

Ethernet - Características

- ***Sin conexión:*** No hay *handshaking* entre adaptadores de transmisión y recepción.
- ***No confiable:*** Receptor no envía ACKs o NACKs al transmisor:
  - Flujo de datagramas pasado a la capa de red puede tener vacíos.
  - Los vacíos son llenados si la aplicación está usando TCP.
  - De otra manera, si falta algún fragmento, IP no podrá re-ensamblar el datagrama y lo descarta. Si la ausencia es de un datagrama completo la aplicación notará el vacío.

Ethernet – Acceso al Medio

- Ethernet usa CSMA/CD, por lo tanto:
  - **No hay ranuras** (no es Acceso Subdividido).
  - **Busca por portadora:** el adaptador no transmite si otro adaptador lo está haciendo.
  - **Detecta Colisiones:** el adaptador transmisor se detiene cuando éste detecta que otro adaptador está transmitiendo.
  - **Acceso Aleatorio:** Antes de intentar una retransmisión el adaptador espera un tiempo aleatorio.

Ethernet - Algoritmo CSMA/CD

1. El adaptador recibe un datagrama de la capa de red y crea la trama.
2. Si el adaptador detecta que el canal está libre, éste comienza a transmitir la trama. Si éste detecta que el canal está ocupado, espera hasta que esté libre y transmite.
3. Si el adaptador transmite la trama entera sin detectar colisión, se considera transmisión lograda.
4. Si el adaptador detecta otra transmisión mientras transmite, aborta y envía una señal de “taco”.
5. Después de abortar, el adaptador entra en backoff exponencial:
   - Después de la m-ésima colisión, el adaptador elige un K aleatorio entre {0,1,2,...,2m-1}. El adaptador espera K·512 periodos de bit y retorna la paso 2.

Ethernet - Algoritmo CSMA/CD

- **Señal de “taco”:**
  - Asegura que todos los transmisores detecten la colisión.
  - 48 bits de Periodo de Bit: 0.1 microsegundos en 10 Mbps Ethernet (para K=1023, se esperará alrededor de 50 ms).
- **Backoff Exponencial:**
  - Meta: retransmisiones intentan estimar la carga actual.
  - Alta Carga: espera aleatoria será mayor.
  - Primera Colisión: elige K entre {0,1}; retardo es K· 512 periodos de bits.
  - Después de segunda colisión: elige K de {0,1,2,3}…
  - Después de 10 colisiones, elige K de {0,1,2,3,4,…,1023}

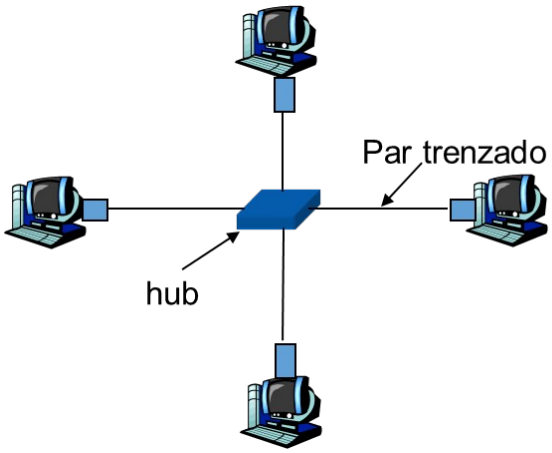
La eficiencia es mucho mayor que ALOHA

Ethernet
– Velocidades y Características

	10BaseT	100BaseT	1000BaseT
Velocidad	10 Mbps	100 Mbps	1000 Mbps
Tipo de Cable	Par Trenzado	Par Trenzado (UTP – Cat. 5)	Par Trenzado (UTP – Cat. 5e o 6)
Distancia Máxima	100 m	100 m	100 m
Topología	Estrella (Hub o Switch)	Estrella. Half Duplex (hub) y Full Duplex (switch)	Estrella. Full Duplex (switch)

Dispositivos - Hubs

- Son esencialmente repetidores de capa física.
- Los bits que ingresan por un enlace salen por TODOS los otros.
- No hay almacenamiento y reenvío.
- No hay CSMA/CD en un hub, el adaptador detecta la colisión.



Dispositivos – Hubs

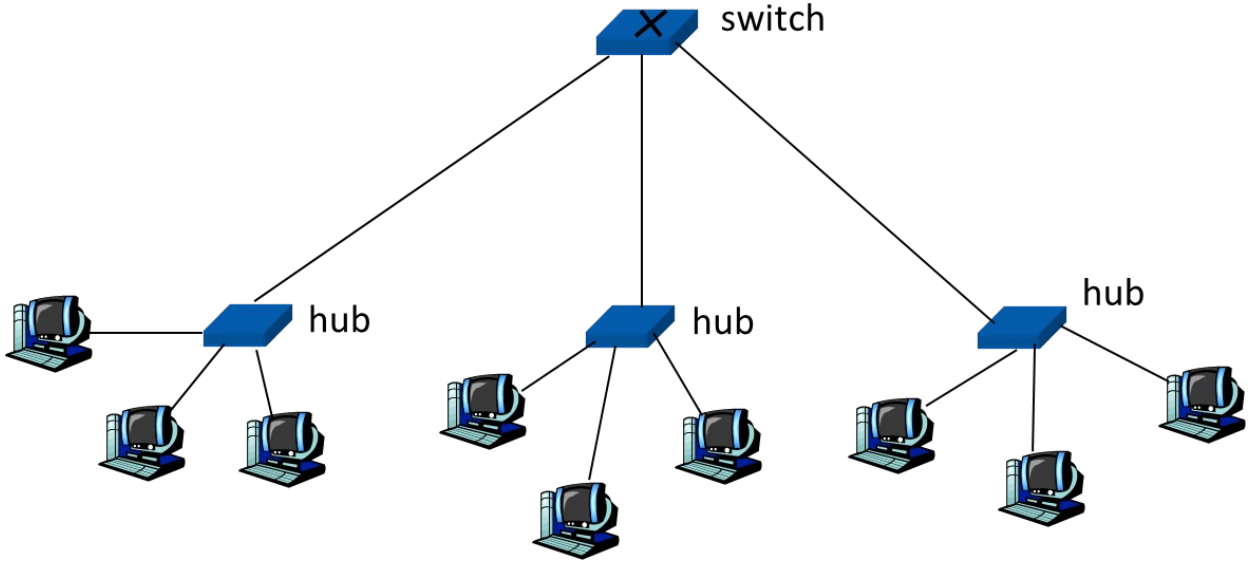
- Funcionamiento:

Dispositivos - Switches

- Dispositivo de capa enlace de datos.
- Almacena y re-envía tramas Ethernet.
- Examina encabezados de tramas y selectivamente re-envía tramas basado en dirección MAC destino.
- Cuando debe re-enviar una trama, usa CSMA/CD para acceder al medio transparente.
- Hosts no notan la presencia de switches.
- Plug-and-play, y aprenden solos.
- Switches no requieren ser configurados.

Dispositivos - Switches

- **Reenvío**



¿Cómo determinar en qué segmento LAN enviar la trama?
Similar a problema de ruteo ...

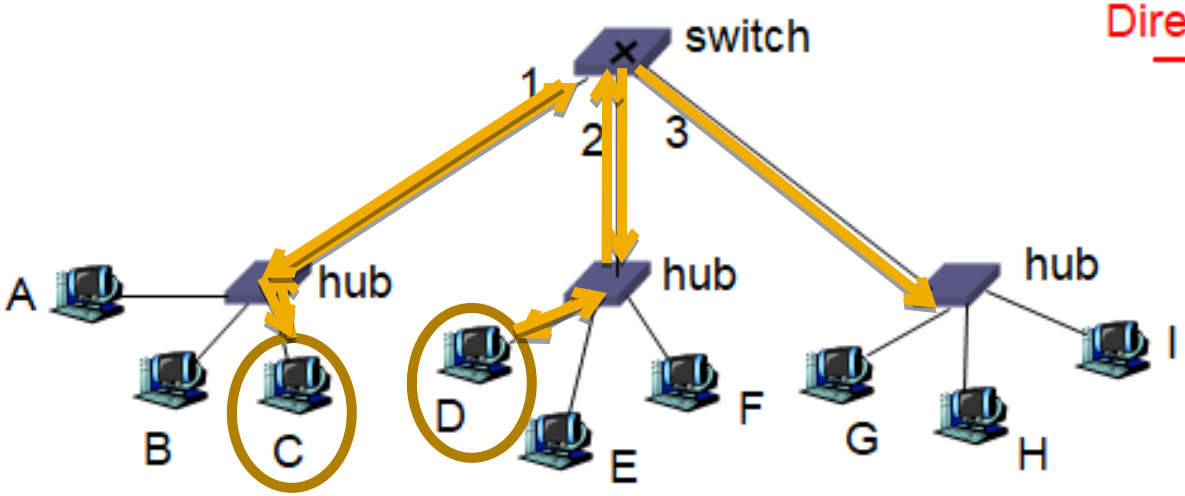
Dispositivos - Switches

Auto-Aprendizaje

- Cada switch tiene una tabla de conmutación.
- Entradas de la tabla del switch:
  - Dirección MAC, Interfaz y Marca de tiempo.
  - Entradas antiguas son descartadas (TTL ~60 min).
- Switches aprenden qué hosts se encuentra en qué interfaz
  - Cuando una trama es recibida, el switch “aprende” la localización del transmisor viendo el segmento LAN de llegada.
  - Graba el par transmisor/localización en tabla de conmutación.

Dispositivos - Switches

Auto-Aprendizaje – Ejemplo



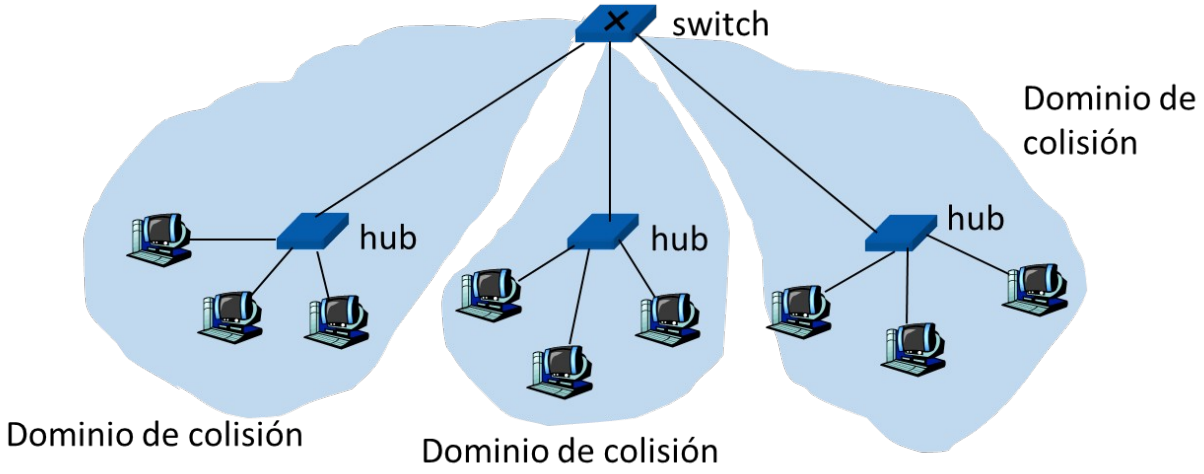
Dirección	Interfaz
A	1
B	1
E	2
G	3
D	2

- Supongamos que C envía una trama a D.
- Responde a C con otra trama.
- El switch recibe trama de C.
  - Anota en tabla del switch que C está en interfaz 1.
  - Debido a que D no está en la tabla, el switch re-envía la trama sólo por la interfaz 1.
- La trama es recibida por C.
- El switch recibe trama de D.
  - Anota en tabla del switch que D está en interfaz 2.
  - Debido a que C ya está en la tabla, el switch re-envía la trama a interfaces 2 y 3.
- La trama es recibida por D.

Dispositivos - Switches

Aislamiento de Tráfico

- El uso de **un switch divide la subred en segmentos** de LAN (para efectos de colisiones, por ejemplo).
- El **switch filtra** paquetes:
  - Las tramas de una mismo segmento de la LAN no son re-enviados normalmente a los otros segmentos.
  - Los segmentos pasan a ser **dominios de colisión separados.**

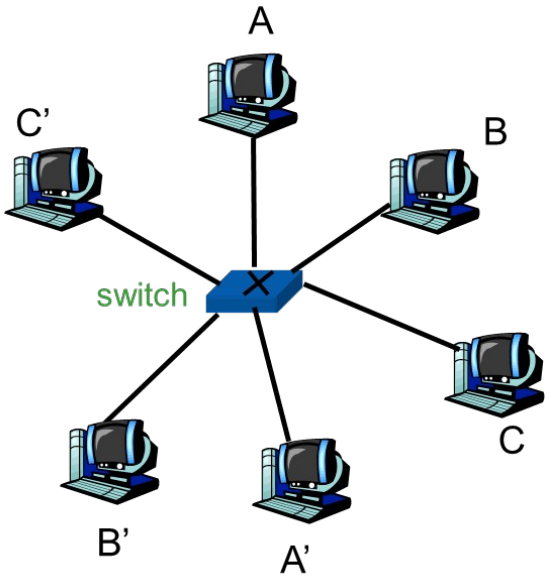


Dispositivos - Switches

Accesos Dedicados

- Si tenemos:
  - Switch con muchas interfaces.
  - Cada host tiene conexión directa al switch.
- Entonces
  - Podemos tener comunicación full duplex y no hay colisiones.

Conmutación: puede haber comunicación A-A’ y B-B’ simultáneamente sin haber colisiones.

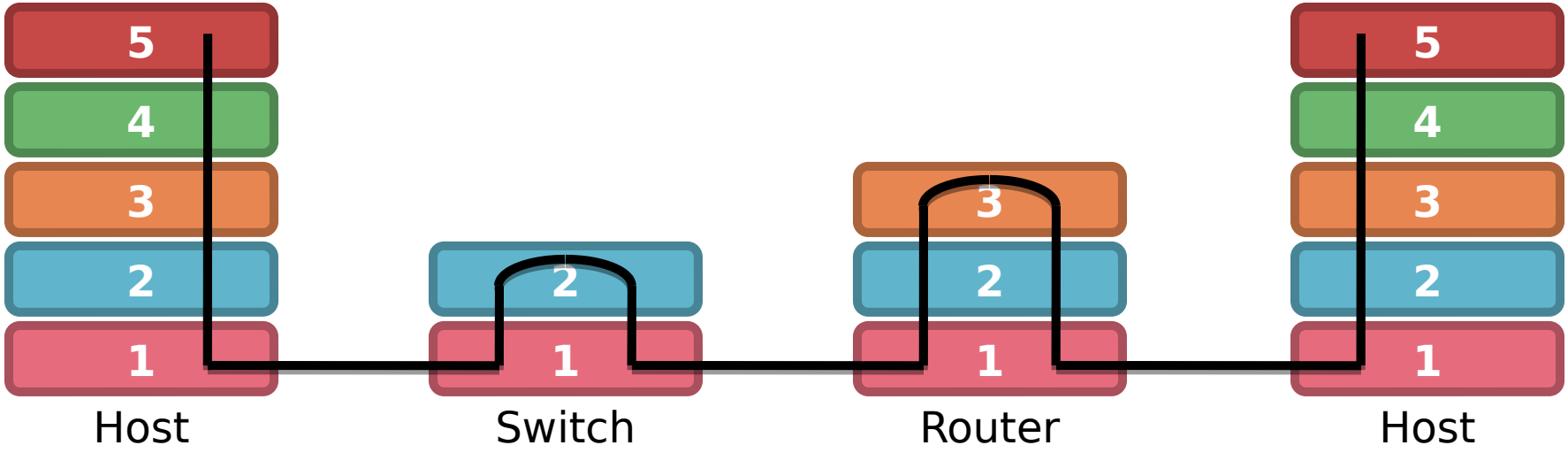


Dispositivos – Switches

- Funcionamiento:

Switches vs. Routers

- Ambos son dispositivos de almacenamiento y re-envío:
  - Routers son dispositivos de capa de red (examinan encabezados de capa de red).
  - Switches son dispositivos de capa enlace de datos.
- Routers mantienen tablas de ruteo, implementan algoritmos de ruteo.
- Switches mantienen las tablas de conmutación, implementan filtrado y algoritmos de aprendizaje.

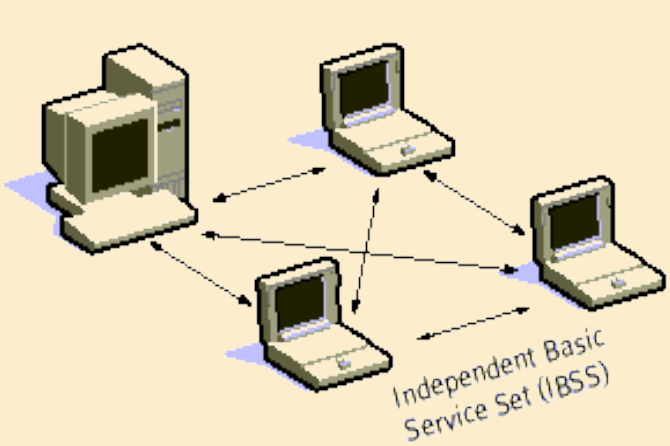
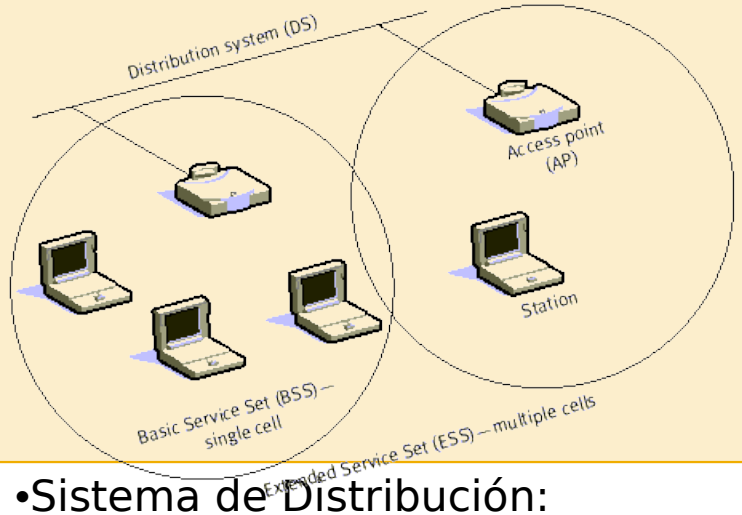


Switches vs. Routers

- Resumen comparativo:

	Hubs	Switches	Routers
Aisla Tráfico	NO	SI	SI
Plug & Play	SI	SI	NO
Ruteo Óptimo	NO	NO	SI
Cut Through	SI	SI	NO

Wireless LAN - Arquitecturas

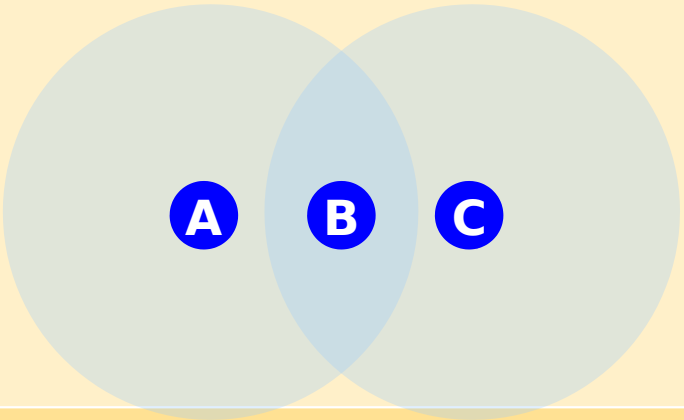
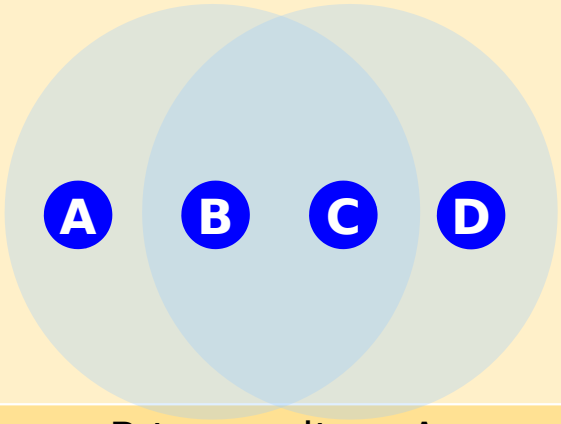
Modo Ad-Hoc	Modo Infraestructura
	
•IBSS: Conjunto de servicio básico independiente. •Conexión directa entre terminales. **•Símil a la conexión directa entre terminales cableadas con cable cruzado.**	•Sistema de Distribución: o Conjunto de Servicio Básico (Única celda). o Conjunto de Servicio Extendido (Múltiples Celdas). **•Utilización de Access Points (AP): Símil Hubs de redes cableadas.**

Wireless LAN – Desafíos

- Atenuación
  - Varia con la frecuencia de operación.
  - Muy difícil de modelar/estimar el alcance.
  - Mayor alcance, mayor consumo, menor autonomía.
- Ruido.
  - Térmico (movimiento aleatorio de electrones) y por otros procesos naturales.
  - Imposible de eliminar.
- Interferencia
  - Bandas uso exclusivo, de uso compartido y públicas.
  - Horno microondas , teléfonos inalámbricos, etc.
- Desvanecimiento por trayectorias múltiples
  - Codificación de canal.
- Medio no guiado
  - Antenas direccionales, omnidireccionales, inteligentes (beam forming).

Wireless LAN – Acceso al Medio

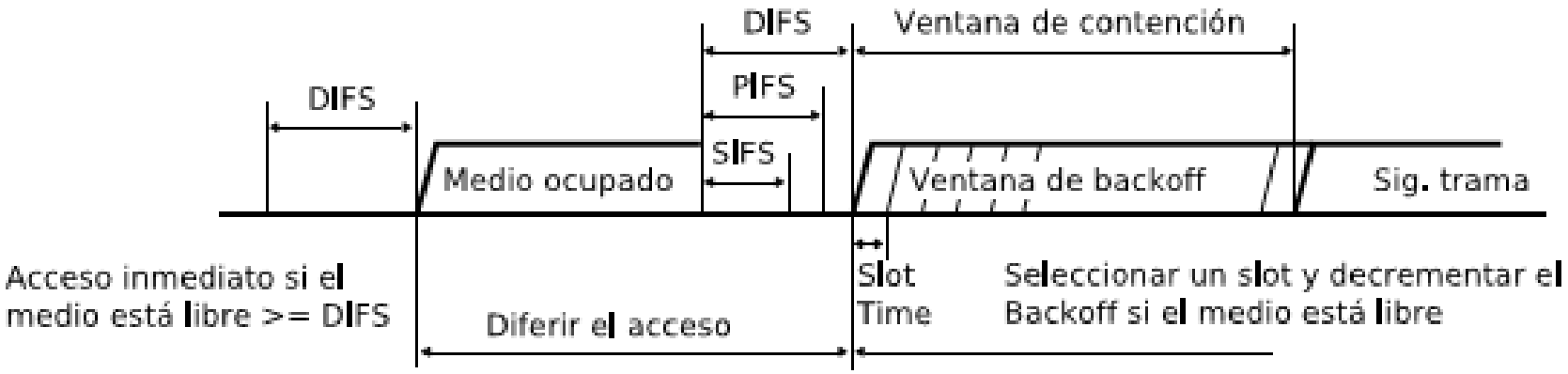
- Dificultad de detectar colisiones, entonces usa CSMA/CA.
- Medio no confiable.
- Problemas de comunicación entre terminales:

Terminal Oculta	Terminal Expuesta
	
A transmite a B. C no lo detecta y envía lo suyo. B recibe interferencia.	B transmite a A. C lo detecta y NO envía lo suyo a D. ¿Podría hacerlo?

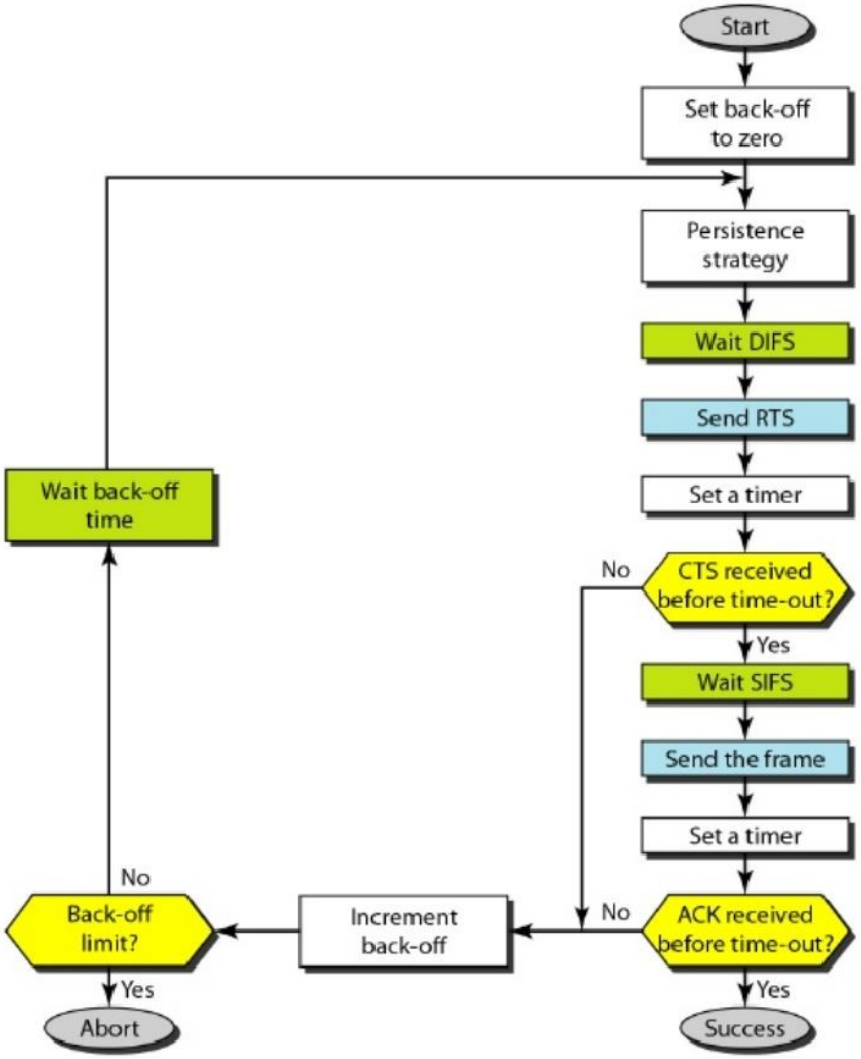
Wireless LAN – Acceso al Medio

¿Cómo funciona el CSMA/CA?

- Se basa en el uso de espacios entre tramas [IFS] de diversas duraciones (según el participante y que quiere) para establecer prioridades en la comunicación.



Wireless LAN – Acceso al Medio

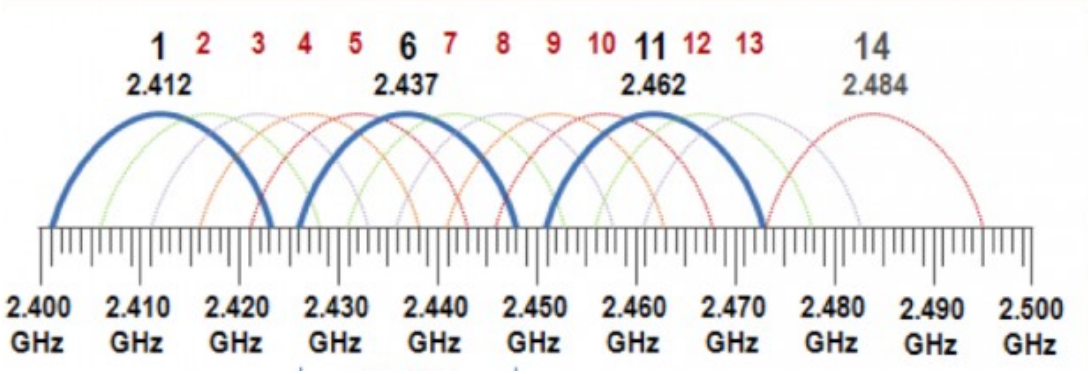


Wireless LAN – Comparativa

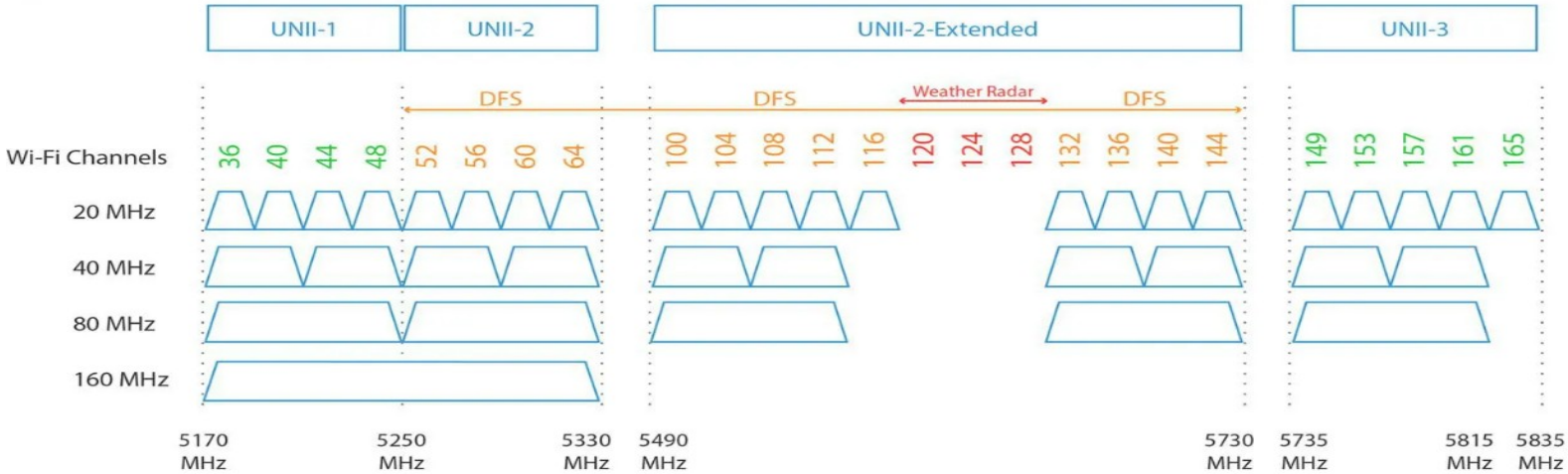
IEEE Standard	802.11a	802.11b	802.11g	802.11n	802.11ac	802.11ax
WiFi Alliance	Wi-Fi 2	Wi-Fi 1	Wi-Fi 3	Wi-Fi 4	Wi-Fi 5	Wi-Fi 6
Año Lanzamiento	1999	1999	2003	2009	2014	2019
Frecuencia de Trabajo	5 GHz	2.4 GHz	2.4 GHz	2.4 GHz y 5 GHz	2.4 GHz y 5 GHz	2.4 GHz y 5 GHz
Tasa Máxima de Transmisión (Bruta)	54 Mbps	11 Mbps	54 Mbps	600 Mbps	1.3 Gbps	10-12 Gbps

Wireless LAN – Canales

- Wi-Fi 2.4 GHz



- Wi-Fi 5 GHz



Suficiente por ahora…

...asi que...